

Вопрос_44. Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье (лемму Римана считать доказанной).

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Бойцев база.pdf](#)

[Фихтенгольц 3 том.pdf](#)

Теорема Дирихле

Пусть $f(x)$ — 2π -периодическая функция, кусочно-гладкая на отрезке $[-\pi, \pi]$ (то есть сама функция $f(x)$ и её производная $f'(x)$ кусочно-непрерывны).

Тогда в любой точке $x \in \mathbb{R}$ её ряд Фурье сходится к значению:

$$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

Доказательство:

Шаг 1

Используя интегральные формулы для коэффициентов Фурье, n -ю частичную сумму ряда $S_n(x)$ можно свернуть через ядро Дирихле на полуотрезке $[0, \pi]$:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt$$

Откуда взялось ядро Дирихле $D_n(t)$?

Т.к. $S_n = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, то подставив формулы для a_0 , a_k и b_k (и пусть их интегралы будут от t), а также воспользовавшись линейностью интеграла, получим:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos(kx) \cos(kt) + \sin(kx) \sin(kt)) \right] dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(k(t-x)) \right] dt$$

> т.к. $\cos(kx)\cos(kt) + \sin(kx)\sin(kt) = \cos(k(t-x))$ > Определим оставшуюся сумму как ядро Дири

$$S_n(x) - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left[\frac{f(x-t) - f(x-0)}{\sin \frac{t}{2}} + \frac{f(x+t) - f(x+0)}{\sin \frac{t}{2}} \right] \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t dt$$

Разобьем этот интеграл на сумму двух слагаемых: $I_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi F_1(t) \sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) t \right) dt$